01.12.14

דף עבודה

מבוא למשוואות ושאלות מילוליות

(1) לצד כל משוואה רשומים 4 מספרים. רשמו איזה מהמספרים הוא פתרון המשוואה.

(א)	$5x+10=40$	①	3	②	10	③	2	④ 6
(ב)	$3x-8=-2$	①	-2	②	-4	③	-1	④ 2
(ג)	$\frac{-x}{4}=2$	①	8	②	-4	③	-8	④ 4
(ד)	$4x=x+12$	①	4	②	-4	③	3	④ 6
(ה)	$-3(x+6)=3$	①	-6	②	-7	③	0	④ 1
(ו)	$-(x-9)=1$	①	10	②	8	③	-8	④ 9
(ז)	$2x-6=8x$	①	1	②	-1	③	0	④ 3
(ח)	$x-5=3x-6$	①	$\frac{1}{2}$	②	$\frac{1}{4}$	③	3	④ $\frac{1}{3}$
(ט)	$\frac{-x-4}{6}=1$	①	9	②	10	③	-10	④ -9
(י)	$12x=5(x+7)$	①	5	②	3	③	-1	④ -3
(יא)	$\frac{-x}{3}=x-12$	①	6	②	10	③	3	④ 9
(יב)	$\frac{x}{3}-\frac{x}{5}=2$	①	18	②	15	③	12	④ 21
(יג)	$\frac{5x-6}{2}=-8$	①	1	②	-3	③	-2	④ -1
(יד)	$\frac{x}{3}-\frac{x}{10}=x-23$	①	30	②	24	③	15	④ 60

(2) (א) לפניכם משוואות. רשמו את המשוואות שפתרונן הוא -1 .

① $-x=1$ ② $-3x-4=-7$ ③ $\frac{2x-6}{2}=-4$

④ $\frac{x-5}{3}=-x-1$ ⑤ $\frac{x}{10}-\frac{x}{5}=\frac{x}{3}$ ⑥ $3(x-4)=-9x-24$

(ב) רשמו משוואה נוספת שהנעלם בה הוא x ופתרונה הוא -1 .

(3) לפניכם משוואות. רשמו את המשוואות שפתרונן הוא 2 .

① $-3x=-6$ ② $-x+2=3$ ③ $\frac{-x}{2}=-1$

④ $3x+10=15$ ⑤ $3(x-4)=-6$ ⑥ $\frac{x+5}{5}=10$

(4) בשקית א יש x כדורים. בשקית ב יש $\frac{1}{3}$ מכמות הכדורים שיש בשקית א.

בסך הכול, יש בשתי השקיות 20 כדורים.

(א) רשמו משוואה בהתאם לנתונים.

(ב) כמה כדורים יש בכל שקית ?

(5) בשק א יש a תפוזים. בשק ב יש פי 4 תפוזים מאשר בשק א .
מספר התפוזים הכולל בשני השקים הוא 100 .
(א) רשמו משוואה בהתאם לנתונים.
(ב) כמה תפוזים יש בכל שק ?

(6) $\frac{1}{5}$ של מספר שווה 16 .
סמנו ב- x את המספר. רשמו משוואה מתאימה ומצאו את המספר.

(7) בחדר א יש פי 3 אנשים מאשר בחדר ב.
אם מחדר א ייצאו 9 אנשים ולחדר ב ייכנסו 9 אנשים,
מספר האנשים בשני החדרים יהיה זהה.
(א) סמנו ב- x את מספר האנשים בחדר ב ורשמו משוואה מתאימה.
(ב) איזה מבין המספרים הבאים מציין את מספר האנשים בחדר ב ?
① 10 ② 9 ③ 8 ④ 7

(8) חשבתי על מספר. הוספתי לו 5 ואת התוצאה כפלתי ב- 4 . קיבלתי 12 .
(א) סמנו ב- x את המספר ורשמו משוואה מתאימה.
(ב) מהו המספר עליו חשבתי ?

(9) (א) רשמו את המשוואה (משוואות) שפתרונה הוא אפס.
① $\frac{x-4}{4}=2$ ② $-(x+9)=9$ ③ $\frac{2x-3}{3}=-1$
(ב) רשמו משוואה נוספת שהנעלם בה הוא x והפתרון שלה הוא 0 .

(10) נתונה המשוואה: $7x+\square=38$.
איזה מספר יש להשלים ב- $\square$ כדי שפתרון המשוואה יהיה 5 ?

(11) נתונה המשוואה: $\frac{2x+\square}{4}=4$.
איזה מספר יש להשלים ב- $\square$ כדי שפתרון המשוואה יהיה 5 ?

בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) 6 (ב) 2 (ג) -8 (ד) 4 (ה) -7

(ו) 8 (ז) -1 (ח) $\frac{1}{2}$ (ט) -10 (י) 5

(יא) 9 (יב) 15 (יג) -2 (יד) 30

(2) (א) $3(x-4)=-9x-24$, $\frac{2x-6}{2}=-4$, $-x=1$

(ב) בדקו עם המורה בכיתה. למשל: $2x-5x=10-7$.

(3) $3(x-4)=-6$, $\frac{-x}{2}=-1$, $-3x=-6$

(4) (א) $x+\frac{1}{3}x=20$ (ב) בשקית א 15 כדורים, בשקית ב 5 כדורים.

(5) (א) $a+4a=100$ (ב) בשק א 20 תפוזים, בשק ב 80 תפוזים.

(6) $\frac{x}{5}=16$, $x=80$

(7) (א) $3x-9=x+9$ (ב) בחדר ב יש 9 אנשים.

(8) (א) $(x+5)\cdot 4=12$ (ב) $x=-2$

(9) (א) $\frac{2x-3}{3}=-1$ (ב) בדקו עם המורה בכיתה.

(10) $\square=3$

(11) $\square=6$